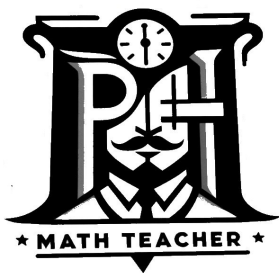


Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP TS 10
ÔN TẬP TS 10 — ĐỀ 4
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
 Thời gian làm bài: 120 phút

BÀI 1 (1,5 điểm).

- Tính giá trị biểu thức $A = \sqrt{(2 - \sqrt{5})^2} - \sqrt{100} + \sqrt{45}$.
- Giải phương trình $5x - 3 = -2(x - 3)$.
- Giải bất phương trình $2x - 1 \geq 5 - 4x$.

BÀI 2 (2,0 điểm).

- Cho hàm số $y = ax^2$ với $a \neq 0$ có đồ thị cắt đường thẳng $y = x$ tại hai điểm có hoành độ là 0 và 1. Xác định hệ số a .
- Cho biểu thức $M = \frac{x - 2\sqrt{x} + 1}{x - 1} - \frac{1}{2\sqrt{x} + 2}$ và $N = \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}}$
 - Rút gọn biểu thức M .
 - Tìm giá trị của x để $M = 2$.

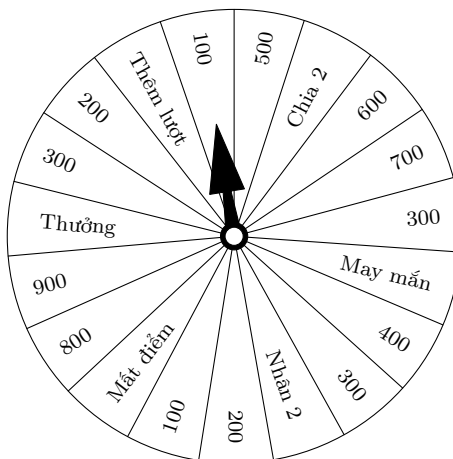
BÀI 3 (1,5 điểm). Hai thành phố A và B cách nhau 200 km. Một ô tô đi chuyển từ A đến B, rồi quay trở về A. Biết tốc độ lúc đi lớn hơn tốc độ lúc về là 10 km/h. Do đó, thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 1 giờ. Tính tốc độ lúc đi của ô tô.

BÀI 4 (1,5 điểm). a) Một cơ sở chăn nuôi gia cầm tiến hành nuôi thử nghiệm giống gà đẻ trứng mới. Khi gà đã cho trứng họ tiến hành khảo sát với 20 quả trứng được cân nặng (gam) như sau:

40	42	39	38	40	42	32	40	39	38
38	40	40	40	40	39	40	39	40	42

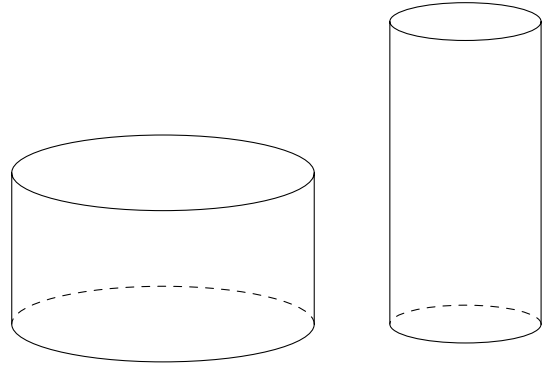
Lập bảng tần số cho mẫu số liệu trên.

- Trong trò chơi “Chiếc nón kỳ diệu”, khi người chơi quay ngẫu nhiên một lần, chiếc nón dừng lại tại một trong 19 ô hình quạt, mỗi ô tương ứng là số điểm, trong đó có một số ô đặc biệt như hình bên và các ô có khả năng xảy ra như nhau. Hãy tính xác suất của biến cố A: “Người chơi quay trúng ô 100 điểm”.



BÀI 5 (1,0 điểm).

Nước giải khát thường đựng trong lon nhôm và cỡ lon phổ biến chứa được khoảng 330 ml chất lỏng, được thiết kế hình trụ với chiều cao khoảng 10,2 cm (phần chứa chất lỏng), đường kính đáy khoảng 6,42 cm. Nhưng hiện nay các nhà sản xuất có xu hướng tạo ra những lon nhôm với kiểu dáng cao thon hơn. Tuy chi phí sản xuất những chiếc lon cao này tốn kém hơn, nhưng nó lại dễ đánh lừa thị giác và được người tiêu dùng ưa chuộng hơn.



- a) Một lon nước ngọt cao 13,41 cm (phần chứa chất lỏng), đường kính đáy là 5,6 cm. Hỏi lon nước ngọt cao này có thể chứa được hết lượng nước ngọt của một lon có cỡ phổ biến không? Vì sao?

Biết thể tích hình trụ: $V = \pi r^2 h$ với $\pi \approx 3,14$

- b) Biết chi phí sản xuất một chiếc lon tỉ lệ thuận với diện tích toàn phần của lon. Hỏi chi phí sản xuất chiếc lon cao tăng bao nhiêu phần trăm so với chi phí sản xuất chiếc lon cỡ phổ biến? (làm tròn 1 chữ số thập phân).

Biết diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình trụ được tính theo công thức: $S_{xq} = 2\pi rh$ và $S_{tp} = S_{xq} + 2S_{đáy}$

BÀI 6 (2,5 điểm). Cho đường tròn $(O; R)$ và một điểm S nằm ngoài đường tròn. Từ điểm S kẻ hai tiếp tuyến SA, SB với đường tròn $(O; R)$ (A, B là các tiếp điểm).

- a) Chứng minh tứ giác $OASB$ là tứ giác nội tiếp.
- b) Kẻ đường kính BD của đường tròn $(O; R)$. Đường thẳng SD cắt đường tròn $(O; R)$ tại C (C khác D). Gọi I là giao điểm của SO và AB . Tia CI cắt đường tròn $(O; R)$ tại điểm thứ hai là M . Chứng minh $\triangle SCI$ đồng dạng với $\triangle SOD$ và SO song song với BM .